EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Le critère d'Eisenstein

Soit $P = a_n X^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, $n \geqslant 1$, et p premier tel que $p \mid a_k$ pour $k < n$, $p \nmid a_n$ et $p^2 \nmid a_0$.

1. On suppose $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ de degrés $q, r \geqslant 1$. En réduisant modulo p, montrer que $\bar{Q} = \alpha X^q$ et $\bar{R} = \beta X^r$, puis aboutir à une contradiction.

2. Montrer que $X^n - 2$ et $X^4 + 6X^2 + 3$ ne sont pas produits de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$.

3. Soit $\Phi_p = 1 + X + \cdots + X^{p-1}$. Calculer $\Phi_p(X+1)$ et en déduire que Φ_p n'est pas produit de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$.